



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército

FONDO
DOCENTE
CONSEJO
FACULTAD
INGENIERIAS

FoDAMI

**IV CONGRESO ARGENTINO
DE INGENIERÍA FERROVIARIA**

**IX CONGRESO ARGENTINO
DE INGENIERÍA MECÁNICA**



Introducción temprana de la mecánica computacional en cursos de electrostática y mecánica analítica

INTEGRANTES

- Víctor A. Bettachini, Dep. de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, UNLaM
- Mariano A. Real, Inst. de Calidad Industrial, UNSaM – INTI
- Edgardo Palazzo, Dep. de Materias Básicas, UTN–FRA

SÍNTESIS

- Garca

Desarrollos en el DIIT

- ✓ Básicas: matemática, ciencias

Desarrollos en el DIIT

- ✓ Básicas: matemática, ciencias
- ✗ Específicas: máquinas, electrotécnica

Desarrollos en el DIIT

- ✓ Básicas: matemática, ciencias
- ✗ Específicas: máquinas, electrotécnica

Desarrollos en el DIIT

- ✓ Básicas: matemática, ciencias
- ✗ Específicas: máquinas, electrotécnia

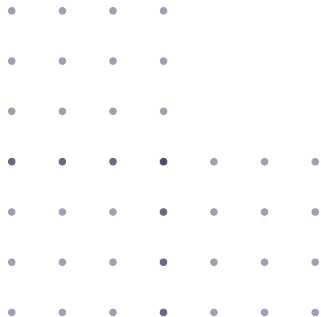
+ 40 años de atraso



¿El miedo a la adopción tecnológica es lo único que no ha evolucionado?

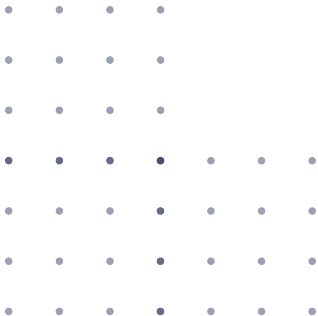


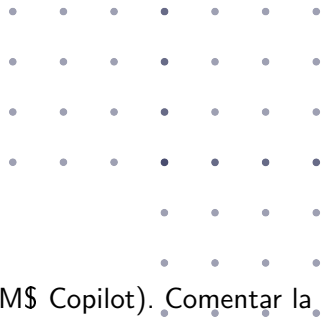
SymPy/NumPy/SciPy/matplotlib en Python corriendo en Google Colaboratory.



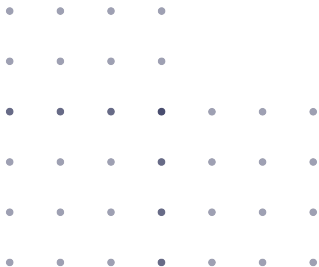


Muestro ejercicios complicados de hacer sin asistencia informática.



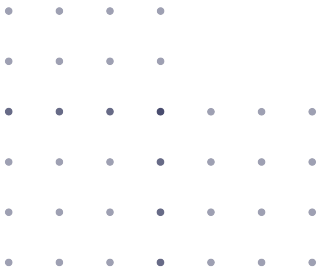


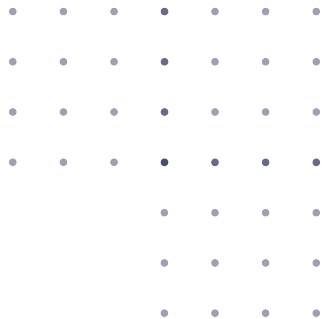
Muestro resoluciones hechas por alumnos de LLM (Google Gemini y M\$ Copilot). Comentar la evaluación basada en conversaciones sobre ejercicios resueltos.



Repo GitHub

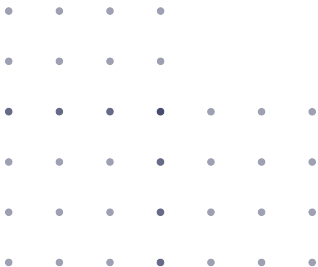
Captura de publicación en JOSE





No hay aula sin computadoras → celulares.

¿Muy complejo? ¿Computadoras de escritorio? Están en hogares y trabajos.



Repositorio GitHub

paper	paper/10.21105.jose.00256.pdf	2 months ago
.gitignore	Open in colab	last year
LICENSE	License changed to CC.	last year
README.md	Changed expression: misaligned gear	3 weeks ago
todo.txt	todo.txt upd	2 weeks ago

Deployments 36

github-pages 2 weeks ago

+ 35 deployments

README License



Computational Analytical Mechanics

2024 Victor A. Bettachini

Access to the material: <https://unlam.github.io/ComputationalAnalyticalMechanics/>

This is the repository for the course [Computational Analytical Mechanics](#), for the [mechanical engineering degree](#) at the [Department of Engineering and Research in Technology](#), Universidad Nacional de La Matanza.

It's a code-based undergraduate course on analytical mechanics for engineering students with little to no prior programming knowledge. This 16-week flipped classroom course focuses on providing skills to calculate dynamics and strains of simple mechanical devices modelled as rigid bodies by solving Euler-Lagrange equations. Problems sets with increasingly complex exercises are introduced each week. Python-based solutions to previous ones are reused by students, who through small incremental modifications over the code presented by the teaching staff, build their own library of solutions to address mechanical modelling challenges.

bettachini Victor Alexis Bettachini

jaime2007

Deployments 36

github-pages 2 weeks ago

+ 35 deployments

Languages

jupyter Notebook 95.0% • Text 0.0%

Journal Open Source Education

[REVIEW]: Python-based Lagrange analytical mechanics course #293

Open



editorialbot opened on Jul 10

Collaborator ...

Submitting author: @bettachini (Bettachini, V. A.)

Repository: <https://github.com/unlam/ComputationalAnalyticalMechanics/>

Branch with paper.md (empty if default branch):

Version: v1.0.0

Editor: @emckiernan

Reviewers: @richmf, @lauduvdivovich

Archive: Pending

Paper kind: learning module

Status

JOSE Under Review

Status badge code:

HTML: `<a href="https://jose.theoj.org/papers/722bf6629b6b6dbb72db8ecd6ed3cb19">`

Markdown: `[![status](https://jose.theoj.org/papers/722bf6629b6b6dbb72db8ecd6ed3cb19/status.svg)](https://jose.theoj.org/papers/722bf6629b6b6dbb72db8ecd6ed3cb19)`

Assignees

emckiernan

Labels

review

Type

No type

Projects

No projects

Milestone

No milestone

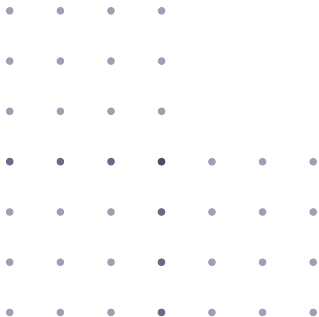
Relationships

None yet

Development



Contar del curso y de los ejercicios hechos en Google Colab.



Excel 2010 - Formulario 1

File Home Insert Format Styles Sheet Data Tools Windows Help

Arial 11 pt B I U

B3

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Marca temporal	1. Año de cursado	2. ¿Estás cursando Física 3 por primera vez?	3. ¿Pudiste acceder correctamente a los contenidos?	4. ¿Con qué frecuencia utilizaste los contenidos?	5. ¿Consideras que los contenidos ayudan a tu aprendizaje?	6. ¿Consideras que los contenidos ayudan a tu aprendizaje?	7. ¿Recomendarías seguir este curso?
2	5/08/2025 22:04:01	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Depende del contenido
3	5/08/2025 22:42:24	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Depende del contenido
4	5/07/2025 13:02:05	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Depende del contenido
5	5/07/2025 19:56:00	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Depende del contenido
6	5/07/2025 20:20:08	2025	No	Si	Solo una vez	3 No estoy seguro	Si	Depende del contenido
7	5/07/2025 21:45:24	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Depende del contenido
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

Respuestas de formulario 1

Find

Sheet 1 of 1 Page 1/10 Respuestas de formulario 1 Spanish (Argentina) Average: 2025 Sum 2025 100%

La encuesta y gráficos de sus resultados

- Campos magnéticos

Excel 2010 - [Nombre del libro de trabajo].xlsx

File Home Insert Format Styles Sheet Data Tools Window Help

Font: Arial, 11 pt, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Paragraph, Styles, Language, Spell Check, AutoCorrect, Quick Launch, Recent Documents, Ribbon Tabs, Ribbon Groups, Ribbon Commands, Ribbon Contextual Tabs, Ribbon Ribbon

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Marca temporal	1. Año de cursado	2. ¿Estás cursando Física 3 por primera vez?	3. ¿Pudiste acceder correctamente a los contenidos?	4. ¿Con qué frecuencia utilizaste los contenidos?	5. ¿Consideras que los contenidos son útiles para tu aprendizaje?	6. ¿Consideras que los contenidos ayudan a mejorar tu comprensión de la materia?	7. ¿Recomendarías seguir este curso a otros estudiantes?
2	5/08/2025 22:04:01	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Depende del contenido
3	5/08/2025 22:42:24	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Si
4	5/27/2025 13:02:05	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Si
5	5/27/2025 19:56:00	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Si
6	5/27/2025 20:20:58	2025	No	Si	Solo una vez	3 No estoy seguro	Si	Depende del contenido
7	5/27/2025 21:45:24	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Si
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

Respuestas de formulario 1

Find

Sheet1 of 1 Page 1 of 1 Page 1 of 1 Page 1 of 1 Page 1 of 1 Page 1 of 1 Page 1 of 1 Page 1 of 1 Page 1 of 1 Page 1 of 1 Page 1 of 1

Spanish (Argentina) Average: 2025 Sum 2025

La encuesta y gráficos de sus resultados

- Campos magnéticos
- Campos eléctricos

Excel 2010 - [Nombre del libro de trabajo].xlsx

File Home Insert Format Styles Sheet Data Tools Windows Help

Font: Arial, 11 pt, Bold, Italic, Underline, Color, Background Color, Text Color, Paragraph, Styles, Language, Spelling, Grammar, Proofing, Review, Comments, Help

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Marca temporal	1. Año de cursado	2. ¿Estás cursando Física 3 por primera vez?	3. ¿Pudiste acceder correctamente a los contenidos?	4. ¿Con qué frecuencia utilizaste los contenidos?	5. ¿Consideras que los contenidos ayudan a tu aprendizaje?	6. ¿Consideras que los contenidos ayudan a tu aprendizaje?	7. ¿Recomendarías seguir este curso?
2	5/26/2025 22:04:01	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Depende del contenido
3	5/26/2025 22:42:24	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Si
4	5/27/2025 13:02:05	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Si
5	5/27/2025 19:56:00	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Si
6	5/27/2025 20:20:58	2025	No	Si	Solo una vez	3 No estoy seguro	Si	Depende del contenido
7	5/27/2025 21:45:24	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Si
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

Respuestas de formulario 1

Find

Sheet 1 of 1 Page 1/10 Respuestas de formulario 1 Spanish (Argentina) Average: 2025 Sum 2025 100%

La encuesta y gráficos de sus resultados

- Campos magnéticos
- Campos eléctricos
- Temperatura
- Vibraciones

Excel 2010 - [Nombre del libro de trabajo].xlsx

File Home Insert Format Styles Sheet Data Tools Windows Help

Font: Arial, 11 pt, Bold, Italic, Underline, Text Color, Fill Color, Background Color, Borders, Paragraph, Styles, Conditional Formatting, Data Tools, Review, Developer

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Marca temporal	1. Año de cursado	2. ¿Estás cursando Física 3 por primera vez?	3. ¿Pudiste acceder correctamente a los contenidos?	4. ¿Con qué frecuencia utilizaste los contenidos?	5. ¿Consideras que los contenidos ayudan a tu aprendizaje?	6. ¿Consideras que los contenidos ayudan a tu aprendizaje?	7. ¿Recomendarías seguir este curso?
2	5/06/2025 22:04:01	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Depende del contenido
3	5/06/2025 22:42:24	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Depende del contenido
4	5/07/2025 13:02:05	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Depende del contenido
5	5/07/2025 19:56:00	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Depende del contenido
6	5/07/2025 20:20:08	2025	No	Si	Solo una vez	3 No estoy seguro	Si	Depende del contenido
7	5/07/2025 21:45:24	2025	Si	Si	Varios veces	4 Si	Si	Depende del contenido
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								

Respuestas de formulario 1

Find

Sheet1 of 1 Page 1/10 Respuestas de formulario 1 Spanish (Argentina) Average: 2025 Sum 2025 100%

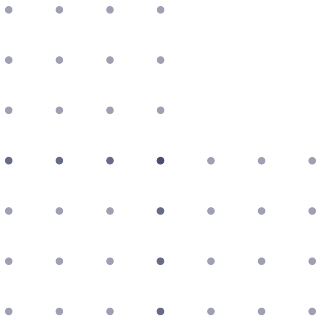
La encuesta y gráficos de sus resultados

- Campos magnéticos
- Campos eléctricos
- Temperatura
- Vibraciones
- Presión atmosférica

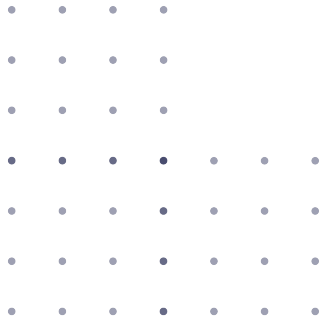
Electrostática & co.



Resultados sin herramientas de cálculo

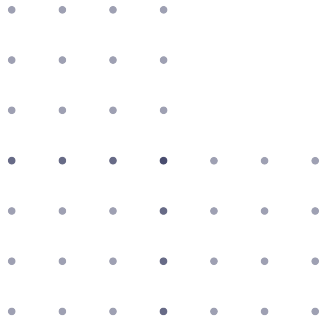


1 Contar con muchos ejemplos de anomalías

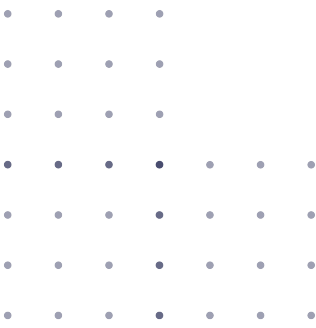


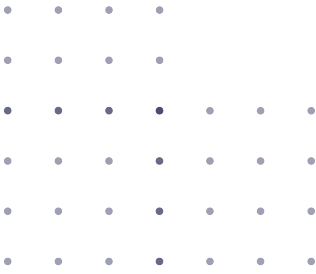
1 Contar con muchos ejemplos de anomalías

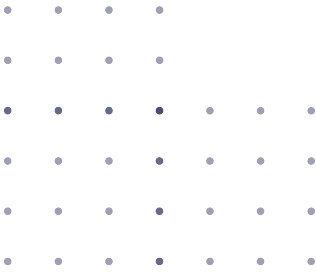
- Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá



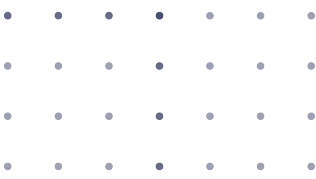
- 1 Contar con muchos ejemplos de anomalías
 - Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá
- 2 Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD

- 
- 1 Contar con muchos ejemplos de anomalías
 - Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá
 - 2 Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD
 - Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas
- 

- 
- 1 Contar con muchos ejemplos de anomalías
 - Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá
 - 2 Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD
 - Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas
 - 3 Minar series de tiempo propias en búsqueda de anomalías
- 

- 
- ① Contar con muchos ejemplos de anomalías
 - Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá
 - ② Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD
 - Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas
 - ③ Minar series de tiempo propias en búsqueda de anomalías
 - Evaluar número de anomalías detectadas con Sub-LOF y CPD
- 

- 
- 
- 1 Contar con muchos ejemplos de anomalías
 - Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá
 - 2 Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD
 - Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas
 - 3 Minar series de tiempo propias en búsqueda de anomalías
 - Evaluar número de anomalías detectadas con Sub-LOF y CPD
 - 4 Correlacionar anomalías en tiempo con las de parámetros

- 
- 
- 1 Contar con muchos ejemplos de anomalías
 - Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá
 - 2 Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD
 - Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas
 - 3 Minar series de tiempo propias en búsqueda de anomalías
 - Evaluar número de anomalías detectadas con Sub-LOF y CPD
 - 4 Correlacionar anomalías en tiempo con las de parámetros
 - Registrar series temporales de parámetros internos y ambientales

① Contar con muchos ejemplos de anomalías

- Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá

② Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD

- Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas

③ Minar series de tiempo propias en búsqueda de anomalías

- Evaluar número de anomalías detectadas con Sub-LOF y CPD

④ Correlacionar anomalías en tiempo con las de parámetros

- Registrar series temporales de parámetros internos y ambientales
 - Detección *clásica* (Z-score, ARIMA) o con ML (autoencoder)
- 

- 
- 1 Contar con muchos ejemplos de anomalías
 - Series provistas por Gertsvolf del National Research Council de Canadá
 - 2 Implementación local de algoritmos Sub-LOF y CPD
 - Reproducir resultados de Chen et al. (2024) con series provistas
 - 3 Minar series de tiempo propias en búsqueda de anomalías
 - Evaluar número de anomalías detectadas con Sub-LOF y CPD
 - 4 Correlacionar anomalías en tiempo con las de parámetros
 - Registrar series temporales de parámetros internos y ambientales
 - Detección *clásica* (Z-score, ARIMA) o con ML (autoencoder)
 - Evaluar algoritmos de correlación temporal de sucesos entre series
- 

**MUCHAS
GRACIAS**

